

4. Dzielenie wielomianów 3

Dla jakich wartości parametrów m i n wielomian w jest podzielny przez wielomian u ?

a) $w(x) = x^3 + 6x^2 + 3x + m$, $u(x) = x^2 + 2x + n$

b) $w(x) = -9x^3 + 3x^2 + mx + 1$, $u(x) = 3x^2 - nx + 1$

a) $w(x) = x^3 + 6x^2 + 3x + m$
 $u(x) = x^2 + 2x + n$

Aby wielomian w był podzielny przez wielomian u reszta musi być równa zero.

$$\begin{array}{r} x+4 \\ (x^3+6x^2+3x+m) : (x^2+2x+n) \\ \oplus -x^3-2x^2-nx \\ \hline 4x^2+(3-n)x+m \\ \oplus -4x^2-8x-4n \\ \hline (-5-n)x+m-4n \\ \underbrace{\hspace{1cm}}_{=0} \quad \underbrace{\hspace{1cm}}_{=0} \end{array}$$

$$\begin{aligned} -5-n &= 0 \quad | +n \\ n &= -5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} m-4n &= 0 \\ m-4 \cdot (-5) &= 0 \\ m &= -20 \end{aligned}$$

Zatem: $n = -5$, $m = -20$

Odpp: $n = -5$, $m = -20$.

b) $w(x) = -9x^3 + 3x^2 + mx + 1$
 $u(x) = 3x^2 - nx + 1$

$$\begin{array}{r} -3x-n+1 \\ (-9x^3+3x^2+mx+1) : (3x^2-nx+1) \\ \oplus 9x^3-3nx^2+3x \\ \hline (-3n+3)x^2+(m+3)x+1 \\ \oplus (3n-3)x^2+(-n^2+m)+n-1 \\ \hline (m+3-n^2+n)x+n \\ \underbrace{\hspace{1cm}}_{=0} \quad \underbrace{\hspace{1cm}}_{=0} \end{array}$$

$$m+3-n^2+n=0 \quad n=0$$

$$\begin{aligned} m+3 &= 0 \\ m &= -3 \end{aligned}$$

Zatem $m = -3$, $n = 0$.

Odpp: $m = -3$, $n = 0$.